

Operazioni tra funzioni

Marco Cerbella

Lezione 4 – 5 ottobre 2026

1 Operazioni aritmetiche tra funzioni

Date due funzioni $f : D(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : D(g) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si definiscono:

- *somma*: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$;
- *differenza*: $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$;
- *prodotto*: $(fg)(x) = f(x)g(x)$;
- *quoziente*: $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

Il dominio delle prime tre funzioni è $D(f) \cap D(g)$. Il dominio del quoziente è

$$D(f) \cap \{x \in D(g) : g(x) \neq 0\}.$$

2 Funzione massimo e funzione minimo

Date $f : D(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : D(g) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si definiscono:

- *massimo*: $\max\{f, g\}(x) = \max\{f(x), g(x)\}$;
- *minimo*: $\min\{f, g\}(x) = \min\{f(x), g(x)\}$.

Il dominio di queste funzioni è $D(f) \cap D(g)$. Nel grafico, $\max\{f, g\}$ segue in ogni punto la più alta tra le due curve, $\min\{f, g\}$ la più bassa.